



1. 다음 중 옳게 계산한 것은?

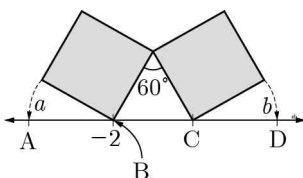
- ① $3\sqrt{2} \times \sqrt{6} = 6\sqrt{3}$
- ② $2\sqrt{18} \div \sqrt{3} \times 3 = 6\sqrt{3}$
- ③ $(\sqrt{2})^2 + \sqrt{(-8)^2} = -6$
- ④ $\sqrt{24} + 6 \div \sqrt{6} - 4\sqrt{6} = 0$
- ⑤ $\sqrt{8} \div \frac{1}{\sqrt{12}} + \sqrt{3} \times \sqrt{18} = 6\sqrt{6}$

2. 다음 표는 제곱근표의 일부를 나타낸 것이다. 제곱근표를 이용하여 수의 값을 옳게 구한 것은?

수	0	1	2	3	4	5
9.6	3.098	3.100	3.012	3.103	3.105	3.106
9.7	3.114	3.116	3.118	3.119	3.121	3.122
9.8	3.130	3.132	3.134	3.135	3.137	3.138
9.9	3.146	3.148	3.150	3.151	3.153	3.154
10	3.162	3.178	3.194	3.209	3.225	3.240
11	3.317	3.332	3.347	3.362	3.376	3.391
12	3.464	3.479	3.493	3.507	3.521	3.536

- ① $\sqrt{9.63} = 3.105$
- ② $\sqrt{9.85} = 3.138$
- ③ $\sqrt{10.4} = 3.240$
- ④ $\sqrt{11.3} = 3.376$
- ⑤ $\sqrt{12.2} = 3.507$

3. 다음 그림에서 두 정사각형의 꼭짓점은 수직선 위의 두 점 B, C에 위치하고 있다. 점 B에 대응하는 수는 -2이고 두 정사각형의 넓이는 각각 8이다. 두 점 B와 C를 중심으로 하고 정사각형의 한 변의 길이를 반지름으로 하는 원을 그렸을 때 수직선과 만나는 점을 각각 A, D라고 하고 이에 대응하는 수를 각각 a, b라고 할 때, $b-a$ 의 값은? (단, 두 정사각형의 두 변은 그림과 같이 60° 로 만나고 있다.)



- ① $-6\sqrt{2}$
- ② $2\sqrt{2}$
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ $6\sqrt{2}$
- ⑤ $4+6\sqrt{2}$

4. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{5}$ 일 때, a, b를 사용하여 옳게 나타낸 것은?

- ① $\sqrt{90} = 3ab$
- ② $\sqrt{10} = a+b$
- ③ $\sqrt{8} + \sqrt{20} = 4a+2b$
- ④ $(\sqrt{15} - \sqrt{6}) \div \sqrt{3} = a-b$
- ⑤ $\sqrt{8} \times \sqrt{32} + \sqrt{20} \times \sqrt{45} = 8a+6b$

5. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 양수의 제곱근은 2개이다.
- ② 유리수 중에는 무한소수도 있다.
- ③ π 는 수직선 위의 점에 대응시킬 수 있다.
- ④ 유리수와 무리수를 통틀어 실수라고 한다.
- ⑤ a, b가 무리수이면 a, b, a+b 모두 무리수이다.

6. $6 \leq 2\sqrt{2x+1} \leq 10$ 을 만족시키는 자연수 x의 개수는?

- ① 7개
- ② 8개
- ③ 9개
- ④ 10개
- ⑤ 11개

7. $a > 0$ 이고 $\sqrt{a^2} = 256$, $\sqrt{a} = b$ 일 때, $\sqrt{b}$ 의 양의 제곱근은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2
 ③ 4 ④ 8
 ⑤ 16

8. 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 하자. $N(1) + N(2) + \dots + N(x) = 100$ 일 때, x 의 값은?

- ① 28 ② 29
 ③ 30 ④ 31
 ⑤ 32

9. $\sqrt{2a} + \sqrt{3b} = 8$ 을 성립하도록 하는 자연수 a , b 에 대하여 $\sqrt{b^2 - 9a^2}$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라 할 때, $x - y$ 의 값은?

- ① $8 - 3\sqrt{2}$ ② $16 - 6\sqrt{2}$
 ③ $18 - 4\sqrt{6}$ ④ $20 - 6\sqrt{3}$
 ⑤ $20 - \sqrt{117}$

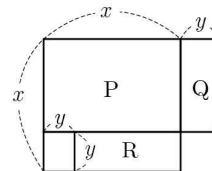
10. $(x + 3y)(4x + 5y)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 a , y^2 의 계수를 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -13 ② -11
 ③ 11 ④ 13
 ⑤ 15

11. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(a - b)^2 - (b - a)^2 = 0$
 ② $a^2 + b^2 = (b + a)^2 - 2ab$
 ③ $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
 ④ $(2a - 1)(2b + 1) = 4ab - 1$
 ⑤ $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$

12. 다음 그림에서 $P + Q = P + R$ 이다. 이를 통해 설명할 수 있는 식은?



- ① $x(x + y) = x^2 + xy$
 ② $x(x - y) = x^2 - xy$
 ③ $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
 ④ $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
 ⑤ $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

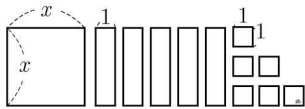
13. $3(x-1)^2 - (2x+1)(x-3) = ax^2 + bx + c$ 일 때,
 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 6 ② 7
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 10

14. 다음 중 다항식 $x(x+1)(x-3)$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① x^2 ② x
 ③ $x-3$ ④ $x+1$
 ⑤ $x(x+1)$

15. 그림과 같이 한 변의 길이가 x 인 정사각형 한 개와 두 변의 길이가 각각 x , 1인 직사각형 5개, 그리고 한 변의 길이가 1인 정사각형 6개를 빈틈없이 서로 겹치지 않게 재배열하여 직사각형 한 개를 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로 길이를 a , 세로 길이를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > x$, $b > x$)



- ① $x+8$ ② $x+10$
 ③ $2x+5$ ④ $2x+6$
 ⑤ $3x+5$

16. 다음 중 완전제곱식으로 인수분해 되지 않는 것은?

- ① $x^2 - 6x + 9$ ② $5b^2 + 10b + 5$
 ③ $3a^2 + 3a + \frac{3}{4}$ ④ $2x^2 + 8xy + 8y^2$
 ⑤ $4x^2 - 16xy + 12y^2$

17. $12x^2 + \square x - 10$ 이 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 정수로 옳지 않은 것은?

- ① -19 ② -2
 ③ 2 ④ 14
 ⑤ 23

18. $a^2 = 2$ 일 때, 다음 식

$$\{(3+2a)^5 + (3-2a)^5\}^2 - \{(3+2a)^5 - (3-2a)^5\}^2$$

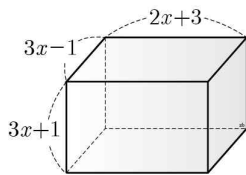
의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 4 ④ 8
 ⑤ 16

19. 300 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{\frac{24n}{5}}$ 이 자연수가 되도록 하는 n 의 값의 총합을 구하는 과정을 자세히 쓰시오.

20. $a=2\sqrt{2}+3\sqrt{3}+4\sqrt{5}$, $b=5\sqrt{2}+3\sqrt{3}+2\sqrt{5}$, $c=5\sqrt{2}+\sqrt{3}+4\sqrt{5}$ 일 때, a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내되 풀이 과정을 자세히 쓰시오. (단, 근삿값을 이용한 풀이는 인정하지 않음)

21. 그림과 같이 가로 길이, 세로 길이, 높이가 각각 $2x+3$, $3x-1$, $3x+1$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 겉넓이를 구하는 과정을 자세히 쓰시오. (단, ax^2+bx+c 의 꼴로 나타낼 것)



22. $52.5^2 - 47.5^2$ 의 값을 구하려고 한다.

(1) $52.5^2 - 47.5^2$ 을 계산할 때, 가장 편리한 인수분해 공식을 쓰시오.

(2) 위에서 본인이 선택한 인수분해 공식을 활용하여, $52.5^2 - 47.5^2$ 을 계산하는 과정을 자세히 쓰시오.

23. 이차항의 계수가 9인 어떤 이차식을 인수분해하는데 영수는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(3x-1)(3x+8)$ 로 인수분해하였고, 정속이는 상수항을 잘못 보아 $(3x+1)^2$ 으로 인수분해하였다. 처음의 이차식을 구하는 과정을 자세히 쓰고, 이 이차식을 바르게 인수분해하시오.

- 1) [중] ①
- 2) [중] ②
- 3) [중상] ④
- 4) [중] ①
- 5) [중] ⑤
- 6) [중] ③
- 7) [중] ②
- 8) [상] ③
- 9) [상] ④
- 10) [중] ②
- 11) [중] ④
- 12) [중] ⑤
- 13) [중] ①
- 14) [중] ①
- 15) [중] ③
- 16) [중] ⑤
- 17) [중] ⑤
- 18) [중상] ③
- 19) [중상] $\sqrt{\frac{24n}{5}}$ 가 자연수가 되기 위해서는 $\frac{24n}{5}$ 가 제곱수여야 한다.
 $\frac{2^3 \times 3n}{5}$ 에서 $n = 2 \times 3 \times 5 \times x^2$ 의 형태를 가져야만
 제곱수의 조건을 만족한다.
 이를 만족하는 300이하의 자연수 n 은 30, 120, 270
 이다.
 그러므로 n 의 값의 총합은 420이다.
- 20) [중] $a - b = -3\sqrt{2} + 2\sqrt{5} = -\sqrt{18} + \sqrt{20} > 0$ 이므로
 $a > b$ 이다.
 $b - c = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{5} = \sqrt{12} - \sqrt{20} < 0$ 이므로
 $b < c$ 이다.
 $a - c = -3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} = -\sqrt{18} + \sqrt{12} < 0$ 이므로
 $a < c$ 이다.
 $\therefore b < a < c$
- 21) [중] 직육면체의 겉넓이는
 $2\{(2x+3)(3x-1) + (2x+3)(3x+1) + (3x-1)(3x+1)\}$

$$= 2(21x^2 + 18x - 1) = 42x^2 + 36x - 2 \text{ 이다.}$$

- 22) [중] (1) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
 (2) $52.5 = a, 47.5 = b$ 로 치환하면
 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 이다.
 이를 환원하면
 $(52.5 + 47.5)(52.5 - 47.5)$
 $= 100 \times 5 = 500$ 이다.
- 23) [중] 영수가 잘못 인수분해한 식을 전개하면
 $9x^2 + 21x - 8$ 이고 정숙이가 잘못 인수분해한 식을 전
 개하면 $9x^2 + 6x + 1$ 이다.
 이 두 식에서 제대로 본 부분을 조합하면 $9x^2 + 6x - 8$
 이고
 이를 인수분해하면 $(3x+4)(3x-2)$ 이다.